

Ingeniería de Software

Locación: Centro

Curso: 3-K

Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco

Año de cursada: Primer cuatrimestre 2026

Nombre del documento: ...

Versión: 1.0.0

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín	
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026
	NOMBRE DEL PROGRAMA			
	Página: 2			
				1.0.0

G00. Descripción Global del Producto..... 3

 G01. Propósito..... 3

 G02. Descripción funcional del producto y alcance..... 3

 G03. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones..... 4

 Definiciones..... 4

 Acrónimos..... 4

 Abreviaturas..... 4

 G04. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles)..... 5

 G05. Otros Requisitos..... 6

 G06. Diagrama de clases parcial de todos los módulos implementado..... 7

 G07. Modelo de datos parcial de todos los módulos implementados..... 7

N00. Procesos de negocio..... 7

 N01. Especificación funcional por proceso de negocio..... 7

 N02. Especificaciones de Casos de Uso..... 7

T00. Documentos de aspectos técnicos que provee el sistema de información..... 8

 T01. Arquitectura Base..... 8

 T02. Gestión de Log In / Log Out del Sistema..... 9

 T03. Gestión de Encriptado..... 12

 T04. Gestión de Perfiles de Usuario..... 14

 T05. Gestión de Múltiples Idiomas..... 14

 T06. Gestión de Bitácora y Control de cambios..... 14

 T06a. Gestión de bitácora..... 15

 T06b. Control de cambios..... 17

 T07. Gestión de Backup..... 17

 T08. Gestión de Dígitos Verificadores..... 17

A00. Características y funcionalidades adicionales..... 17

 A01. Instalador..... 18

 A02. Informe y exportación en PDF..... 18

 A03. Serialización..... 18

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín	
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026
	NOMBRE DEL PROGRAMA			
	Página: 3			
				1.0.0

D00. Documentación Adicional.....

18

D01. Manual de Instalación.....

19

D02. Ayuda en línea.....

19

D03. Material de apoyo al usuario final.....

19

Historial de revisión

Fecha	Versión	Autor	Descripción

G00. Descripción Global del Producto

G01. Propósito

El propósito del sistema es informatizar y optimizar la operatoria básica de un comercio gastronómico, permitiendo registrar ventas e ingresos de mercadería de manera segura, ordenada y eficiente, y al mismo tiempo manteniendo actualizado el stock y reduciendo errores de gestión manual. Asimismo, el sistema buscará aportar valor agregado al cliente mediante la generación de información útil para la toma de decisiones, favoreciendo una mejor planificación comercial y de reposición.

G02. Descripción funcional del producto y alcance

El software contará con módulos de:

- **Gestión de mesas:** Permitirá crear, visualizar y modificar los pedidos realizados en ella al igual que poder cerrar la mesa generando el monto total de la cuenta y la selección del método de pago.
- **Visualización de reportería:** Permitirá sobre las ventas y productos con una selección de parámetros (fechas) sobre los mismos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín	
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026
	NOMBRE DEL PROGRAMA			
	Página: 4			
				1.0.0

- **Gestión de inventario:** Permitirá crear, modificar y eliminar los diferentes productos que se utilizan en el local al igual que llevar el conteo actualizado de las existencias actuales (stock)
- **Apertura y cierre de caja:** Permitirá realizar la apertura de caja con un monto inicial ingresado, contrastándolo con el último monto de cierre y realizando un egreso/ingreso si se presenta una diferencia y también realizar el cierre de caja con un monto final ingresado.
- **Gestión de gastos:** Permitirá realizar el registro de todo gasto que tenga el local (proveedores, facturas)
- **Gestión de proveedores:** Permitirá crear, modificar y eliminar los proveedores vinculados al local.

G03. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

Definiciones

- **Comercio Gastronómico:** Establecimiento dedicado a la preparación y venta de alimentos y bebidas (restaurantes, bares, cafeterías).
- **Proveedor:** Persona o empresa externa que abastece al local de los insumos o productos necesarios para su funcionamiento.
- **Cliente:** Persona que consume productos del local y cuya interacción principal se registra en las mesas o en los pedidos.
- **Mesa:** Unidad de atención al cliente. En el sistema, representa un espacio físico con un estado (libre/ocupada) y un listado de consumos asociados.
- **Pedido / Comanda:** Registro detallado de los productos (comida o bebida) solicitados por los clientes en una mesa específica.
- **Inventario / Stock / Existencias:** Listado y recuento físico de los productos disponibles en el local, ya sea para la venta directa o como insumo.
- **Reposición:** Acción de comprar o reponer productos para evitar que el stock se agote.
- **Método de Pago:** Las diferentes formas en que un cliente puede abonar su cuenta (efectivo, tarjeta de débito/crédito, transferencias o billeteras virtuales).
- **Gasto:** Salida de dinero destinada al pago de servicios (luz, agua) o a la compra de mercadería a proveedores.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín		1.0.0
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026	
	NOMBRE DEL PROGRAMA				
	Página: 5				

Acrónimos

Abreviaturas

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín	
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026
	NOMBRE DEL PROGRAMA			1.0.0
	Página: 6			

G04. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles)

Roles:

Nombre	Descripción	Responsabilidad
Franco Ciranno	Mozo de salón	Atiende mesas y carga los consumos
Franco Ciranno	Cajero de salón	Procesa pagos y asegura el dinero físico
Ian Insaurralde	Encargado de sucursal	Supervisa el flujo de trabajo en el salón, gestiona stock y analiza estadísticas comerciales.

Usuarios de sistema:

Nombre	Rol	Acceso
Franco Ciranno	Gestión de pedidos	- Gestión de mesas
Franco Ciranno	Cobros	- Caja
Ian Insaurralde	Análisis de estadísticas y pedidos a proveedores.	- Reportería - Stock

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín	
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026
	NOMBRE DEL PROGRAMA			
	Página: 7			
				1.0.0

G05. Otros Requisitos

1. Del Producto

- **Estándares Aplicables:** El desarrollo se estructura siguiendo una arquitectura basada en componentes (UI, BLL, DAL, BE, SSL). Se implementan prácticas de seguridad como el control de acceso basado en roles y la generación de hashes de contraseñas.
- **Requisitos de sistema:** El sistema incluye módulos para la gestión de mesas (pedidos), visualización de reportería, gestión de inventario/stock, apertura y cierre de caja, gestión de gastos y gestión de proveedores.
- **Requisitos de Desempeño:** Las transacciones de venta y la actualización de stock deben ejecutarse en un tiempo máximo de respuesta de 5 segundos.
- **Requisitos de Entorno:** El sistema debe operar de forma local, garantizando su funcionalidad incluso en caso de interrupción del servicio de internet.
- **Requisitos de Documentación:** Se debe proveer un manual de instalación , ayuda en línea y material de apoyo para el usuario final.

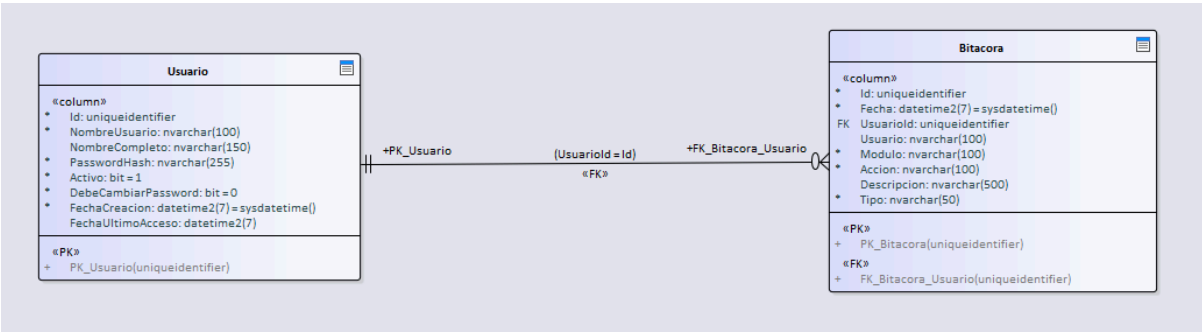
2. De Documentación

- **Manual de Usuario:** Documento destinado a orientar al personal (mozo, cajero y encargado) sobre el uso de las funcionalidades del sistema, incluyendo la gestión de mesas, cobros y análisis de estadísticas.
- **Ayuda en Línea:** Sistema de soporte integrado dentro de la aplicación para asistir a los usuarios en tiempo real.
- **Guías de Instalación:** Conjunto de archivos y documentos técnicos necesarios para desplegar y configurar el entorno del sistema de información en el comercio gastronómico.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín		
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026	
	NOMBRE DEL PROGRAMA				1.0.0
	Página: 8				

G06. Diagrama de clases parcial de todos los módulos implementado

G07. Modelo de datos parcial de todos los módulos implementados



N00. Procesos de negocio

N01. Especificación funcional por proceso de negocio

RFN1 Venta de alimento

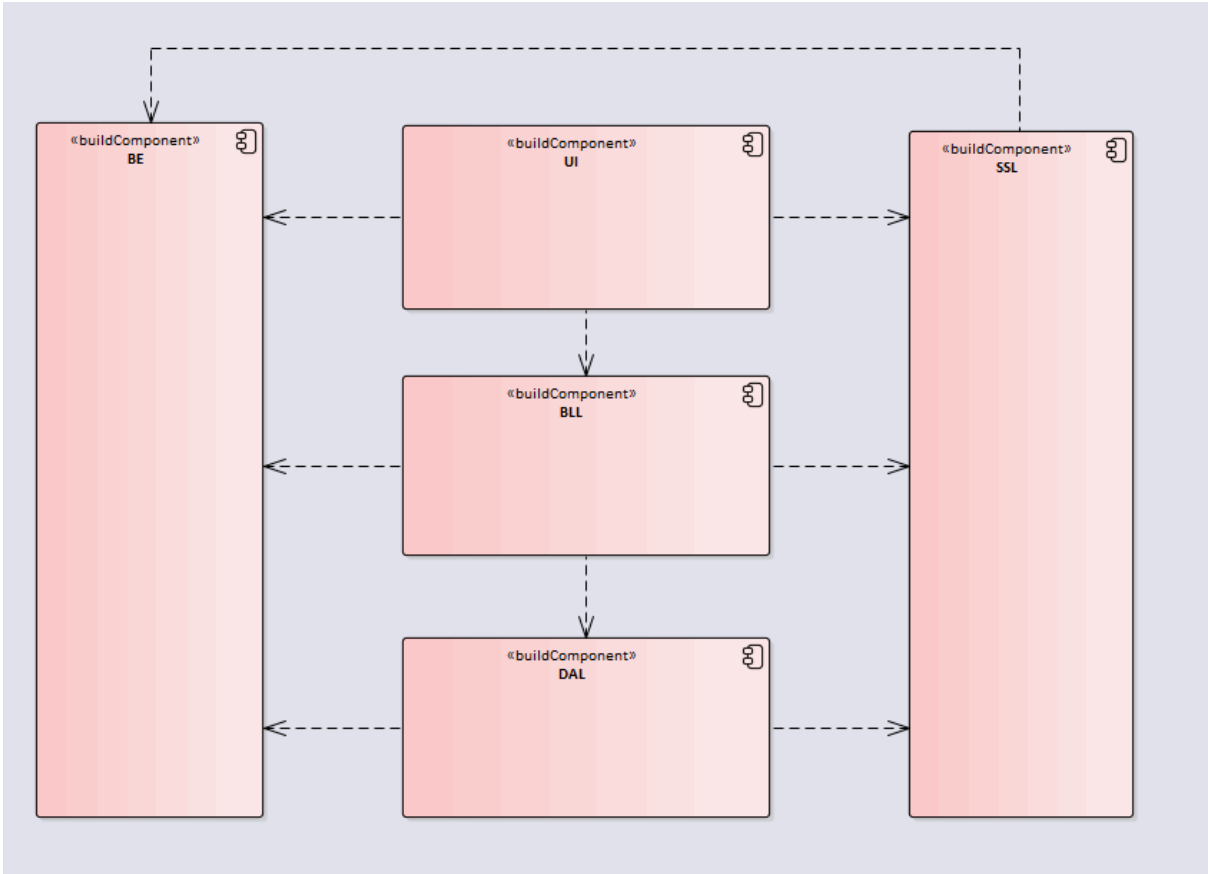
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín	
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026
	NOMBRE DEL PROGRAMA			
	Página: 9			
				1.0.0

N02. Especificaciones de Casos de Uso

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín		
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026	
	NOMBRE DEL PROGRAMA				1.0.0
	Página: 10				

T00. Documentos de aspectos técnicos que provee el sistema de información.

T01. Arquitectura Base



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Pereyra Jorge Agustín

Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune

Legajos: B00082329-T1

Localización: Centro

Comisión: 3-B

Turno: Noche

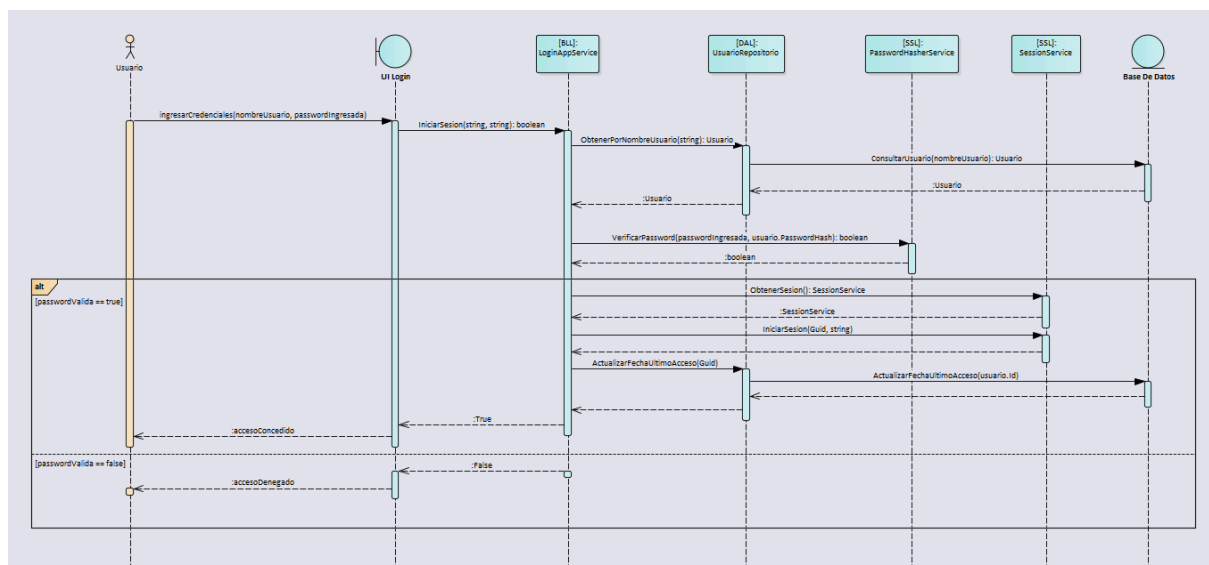
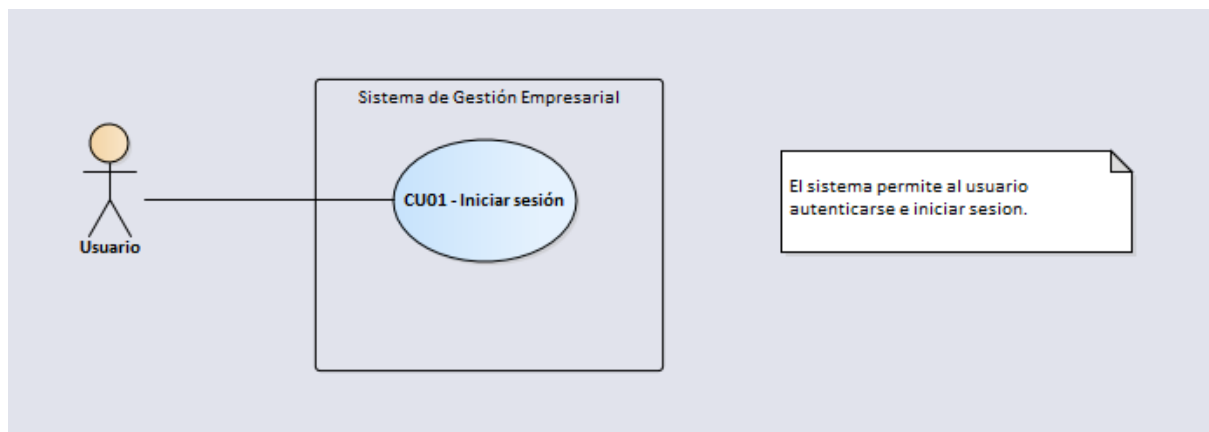
Año: 2026

1.0.0

NOMBRE
DEL PROGRAMA

Página: 11

T02. Gestión de Log In / Log Out del Sistema



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Pereyra Jorge Agustín

Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune

Legajos: B00082329-T1

Localización: Centro

Comisión: 3-B

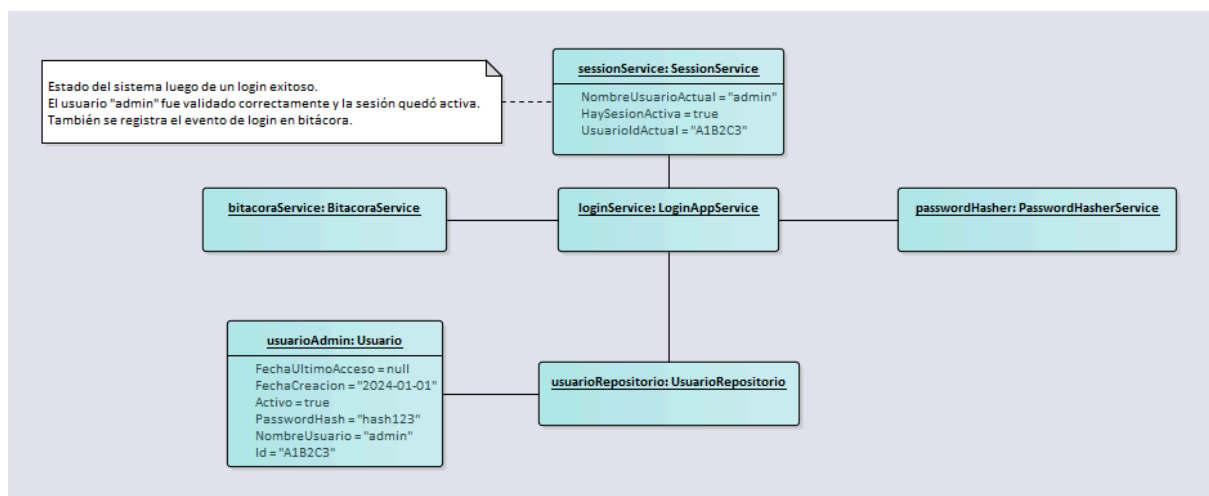
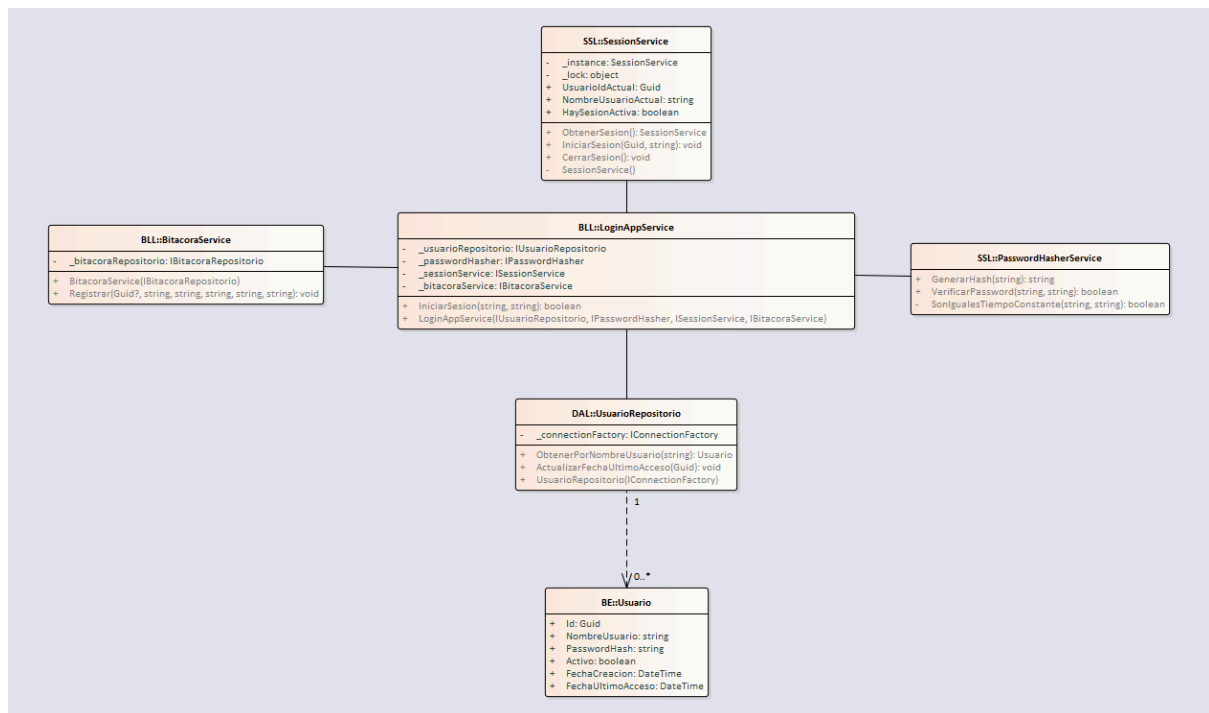
Turno: Noche

Año: 2026

1.0.0

NOMBRE
DEL PROGRAMA

Página: 12



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Pereyra Jorge Agustín

Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune

Legajos: B00082329-T1

Localización: Centro

Comisión: 3-B

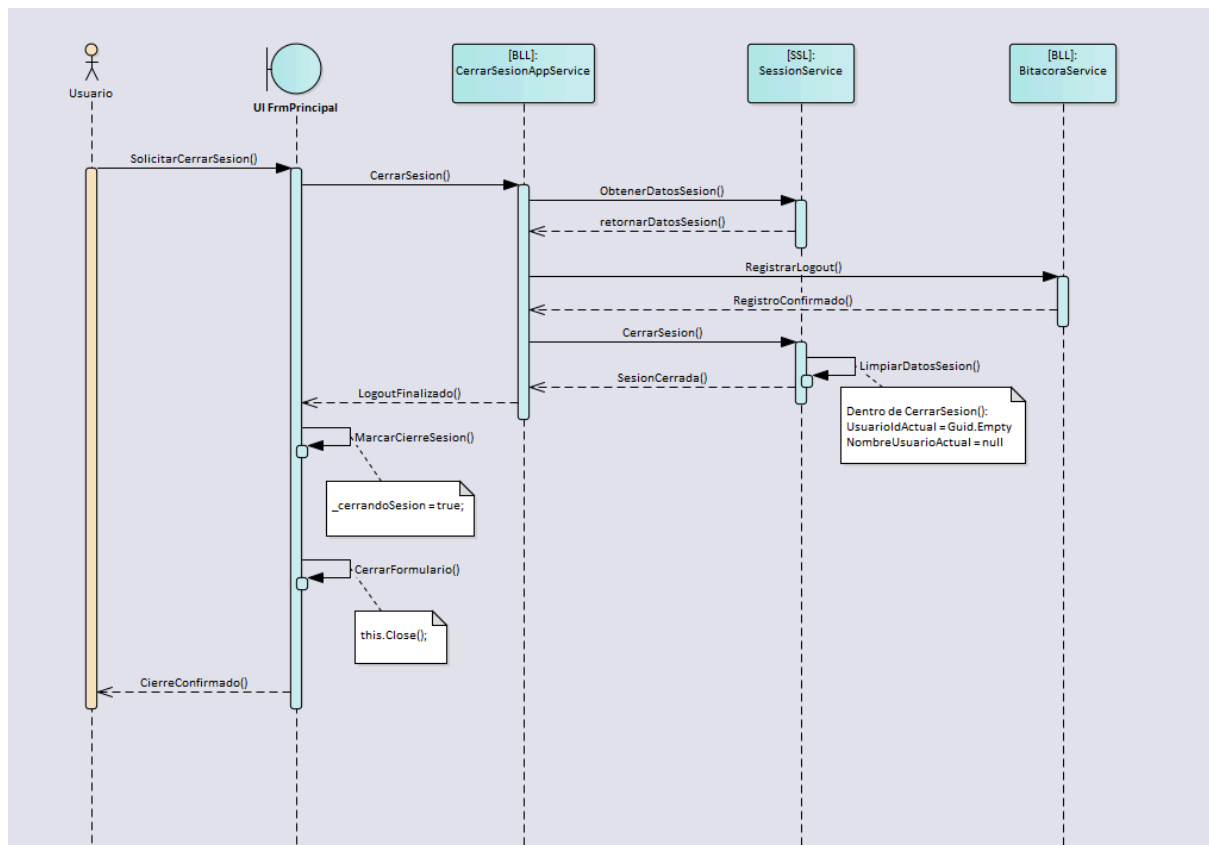
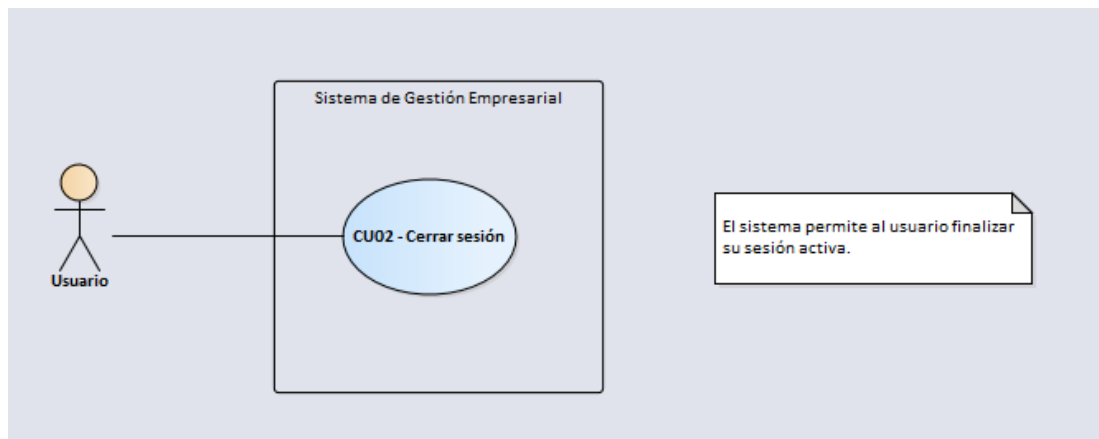
Turno: Noche

Año: 2026

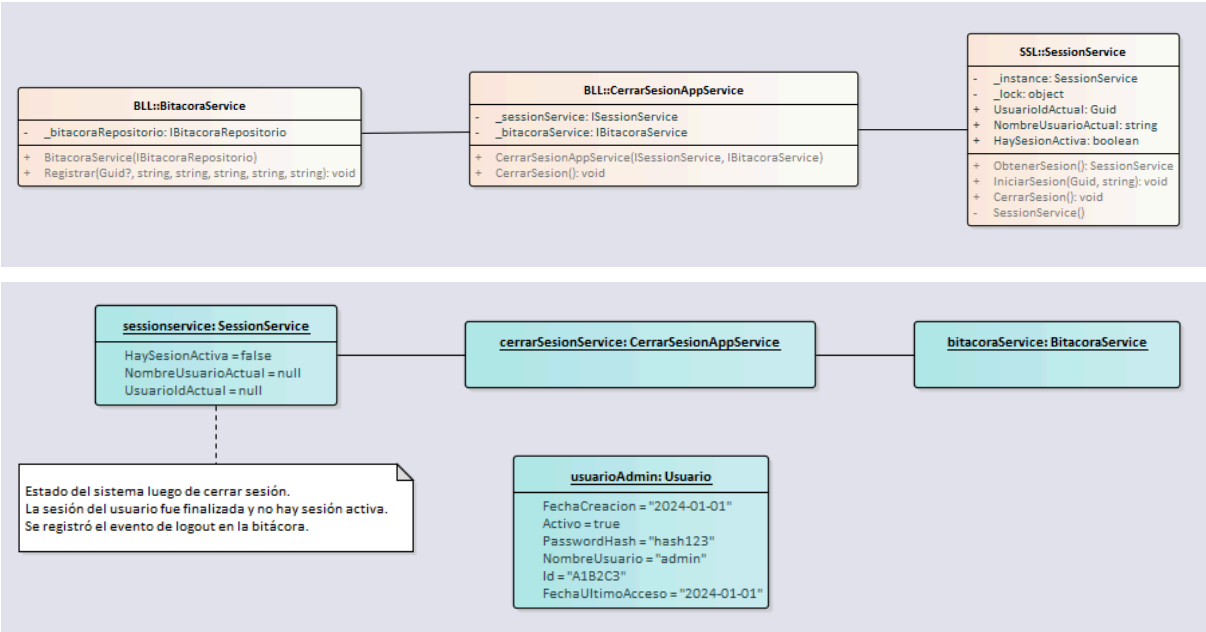
1.0.0

NOMBRE
DEL PROGRAMA

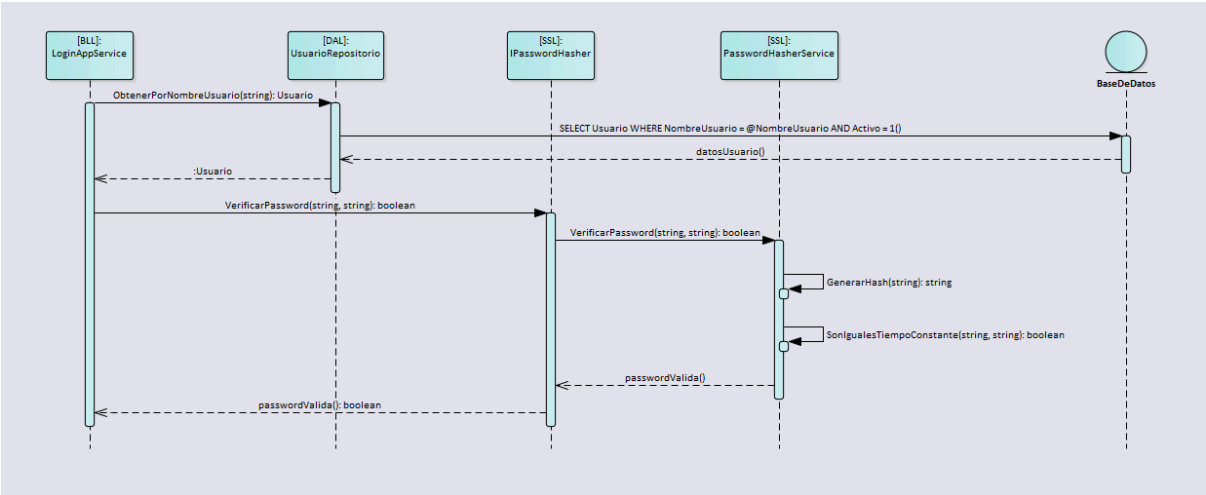
Página: 13



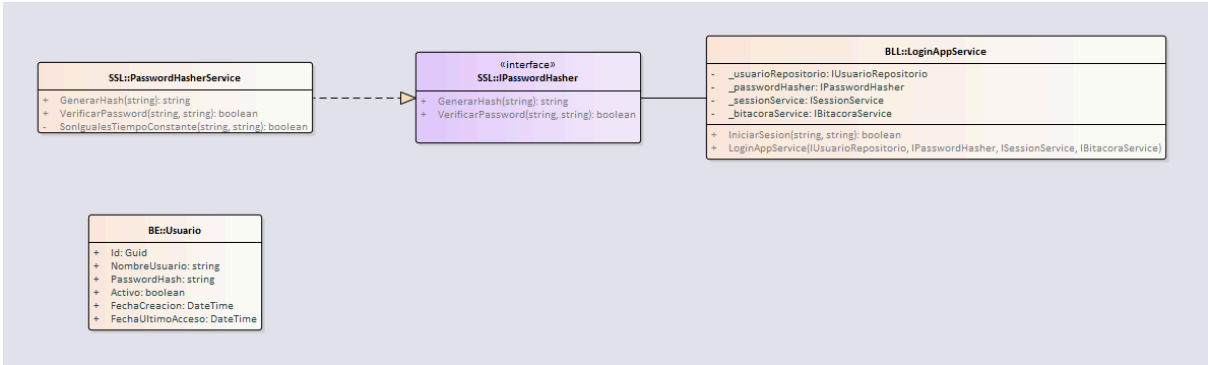
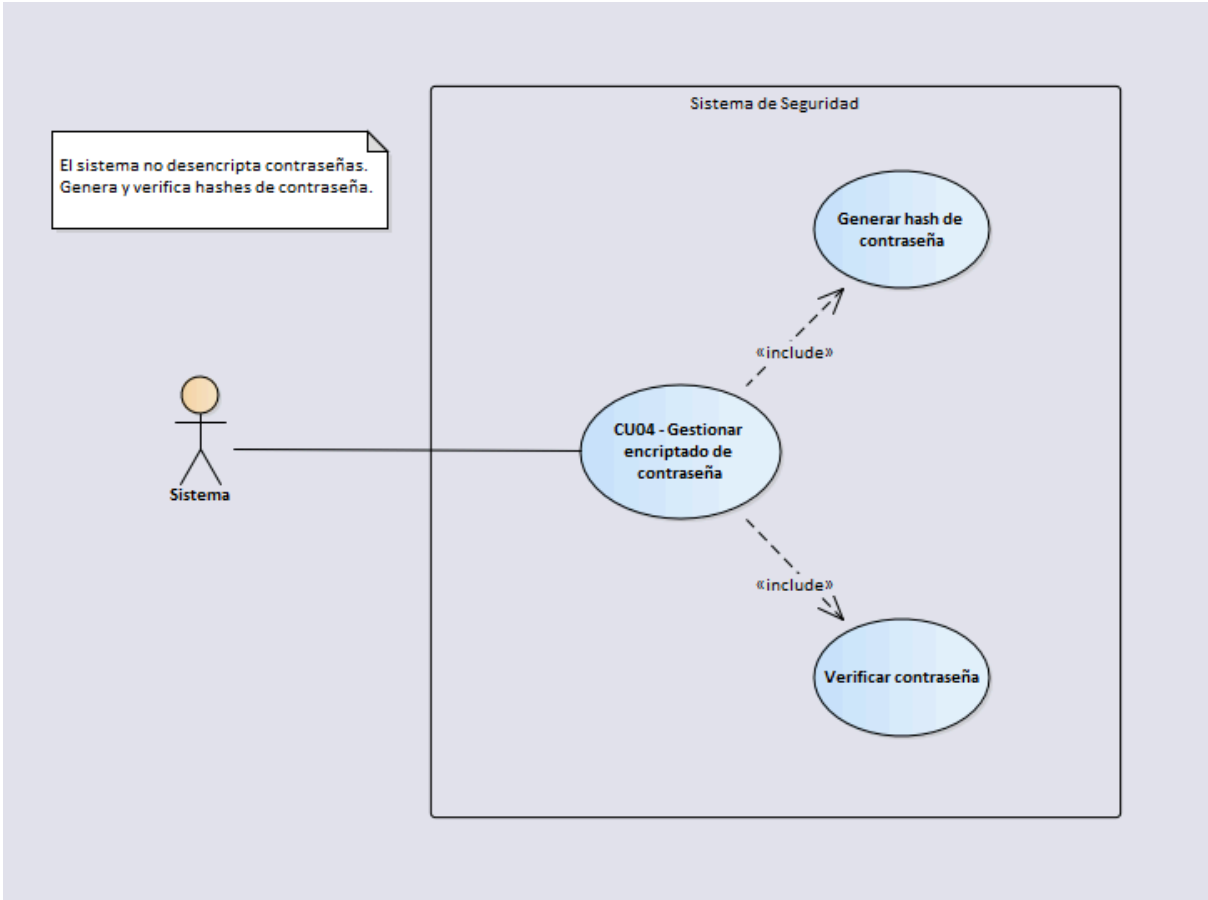
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín		1.0.0
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026	
	NOMBRE DEL PROGRAMA				
	Página: 14				



T03. Gestión de Encriptado



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín		
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026	
	NOMBRE DEL PROGRAMA				
	Página: 15				
	1.0.0				



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Pereyra Jorge Agustín

Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune

Legajos: B00082329-T1

Localización: Centro

Comisión: 3-B

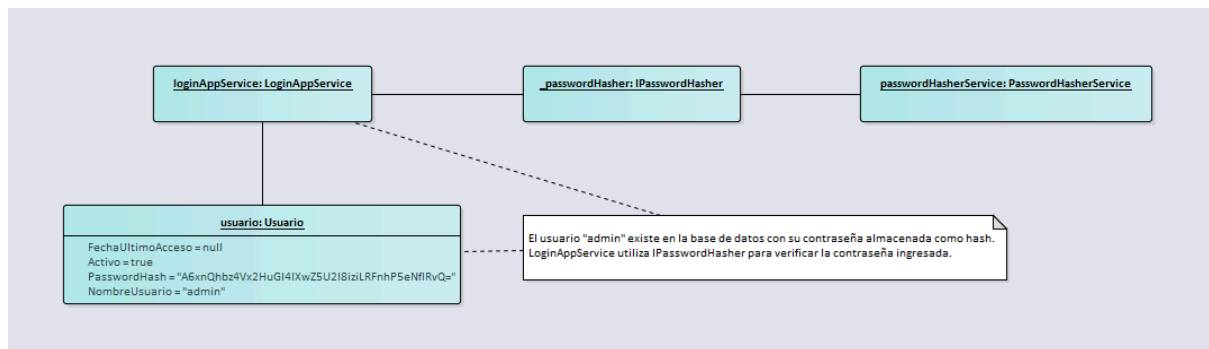
Turno: Noche

Año: 2026

1.0.0

NOMBRE
DEL PROGRAMA

Página: 16



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín	
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026
	NOMBRE DEL PROGRAMA			
	Página: 17			
				1.0.0

T04. Gestión de Perfiles de Usuario

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Pereyra Jorge Agustín

Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune

Legajos: B00082329-T1

Localización: Centro

Comisión: 3-B

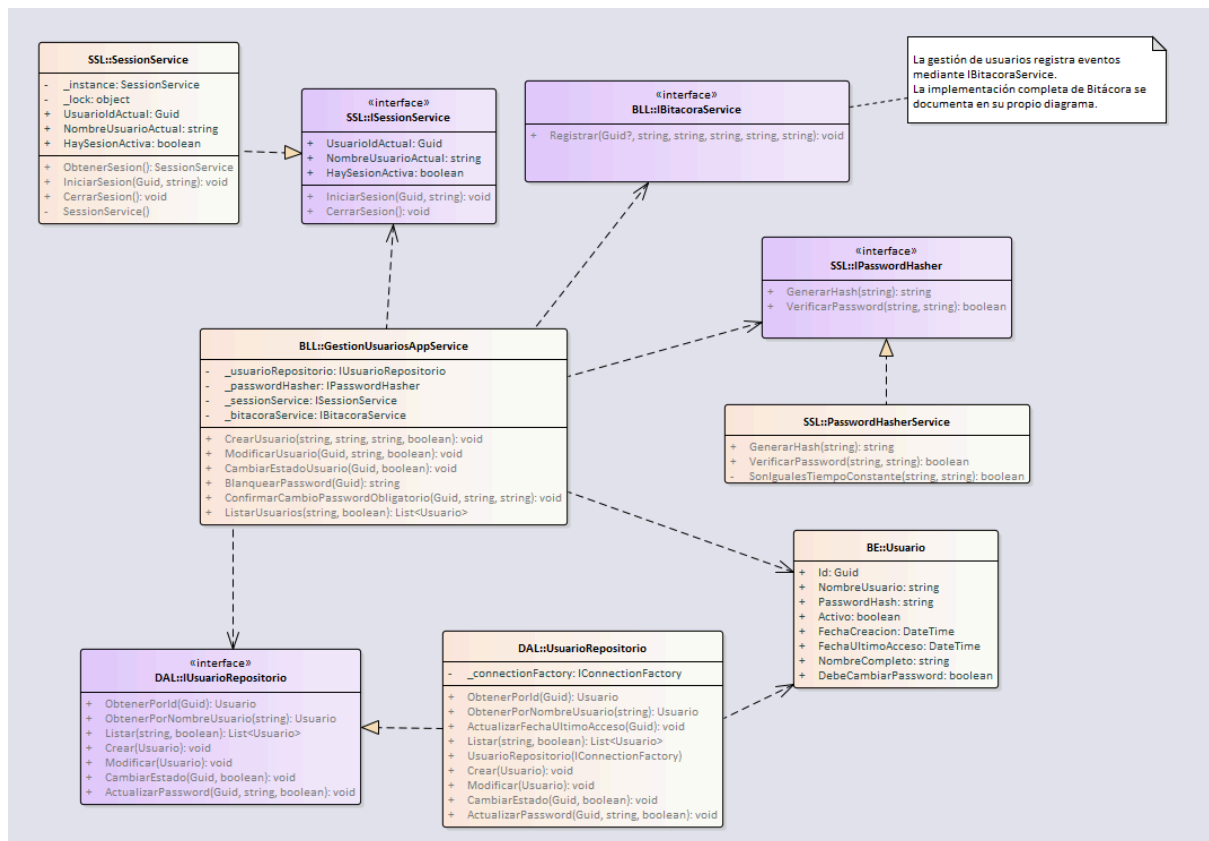
Turno: Noche

Año: 2026

1.0.0

NOMBRE
DEL PROGRAMA

Página: 18



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Pereyra Jorge Agustín

Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune

Legajos: B00082329-T1

Localización: Centro

Comisión: 3-B

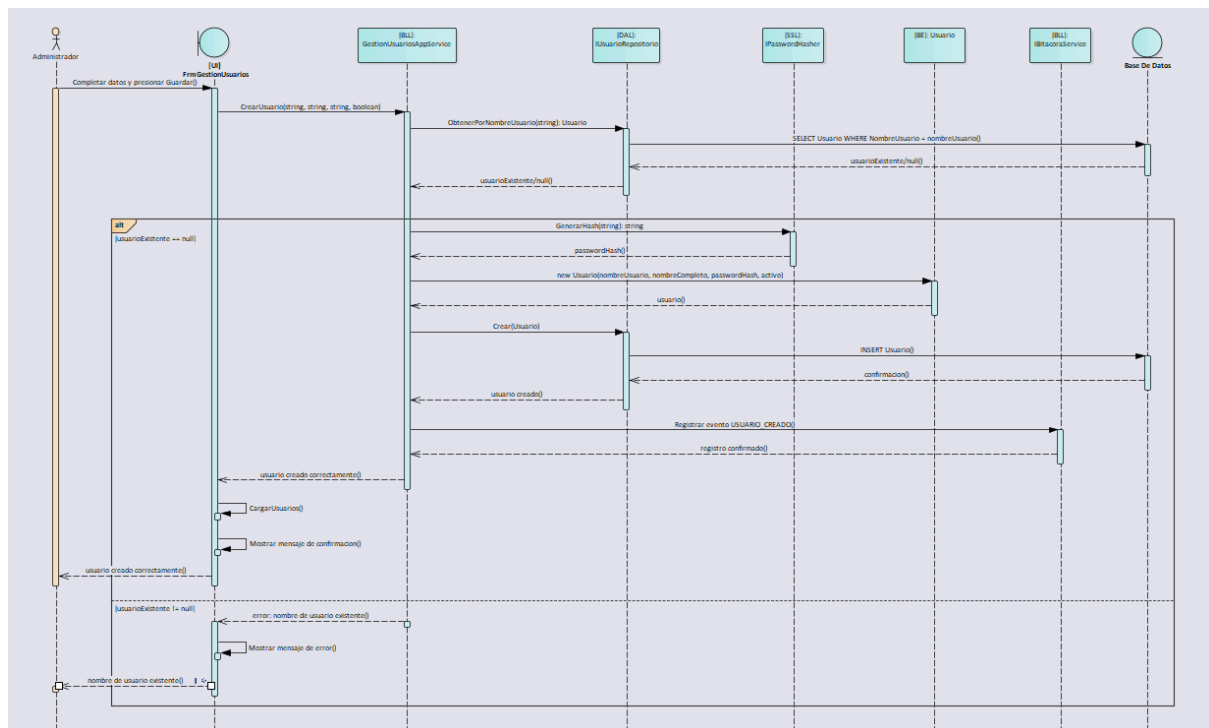
Turno: Noche

Año: 2026

1.0.0

NOMBRE
DEL PROGRAMA

Página: 19



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Pereyra Jorge Agustín

Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune

Legajos: B00082329-T1

Localización: Centro

Comisión: 3-B

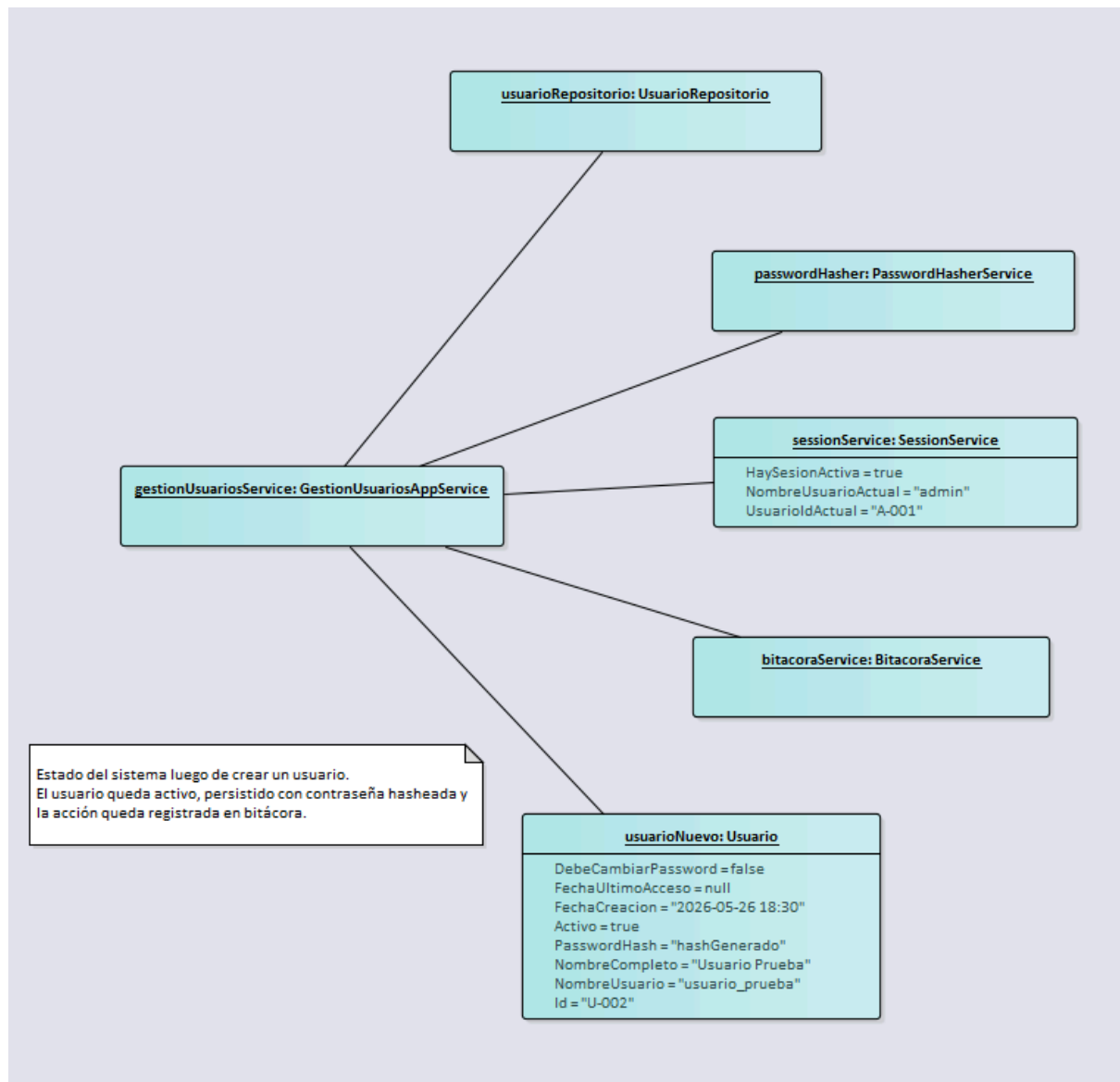
Turno: Noche

Año: 2026

1.0.0

NOMBRE
DEL PROGRAMA

Página: 20

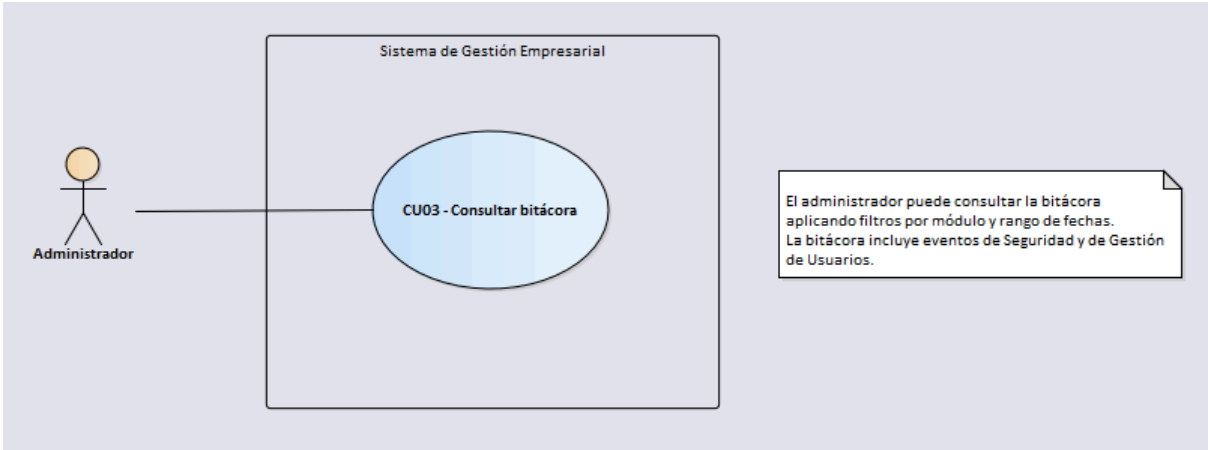


UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología informática 				
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín	
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026
	NOMBRE DEL PROGRAMA			
	Página: 21			
				1.0.0

T05. Gestión de Múltiples Idiomas

T06. Gestión de Bitácora y Control de cambios

T06a. Gestión de bitácora



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Pereyra Jorge Agustín

Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune

Legajos: B00082329-T1

Localización: Centro

Comisión: 3-B

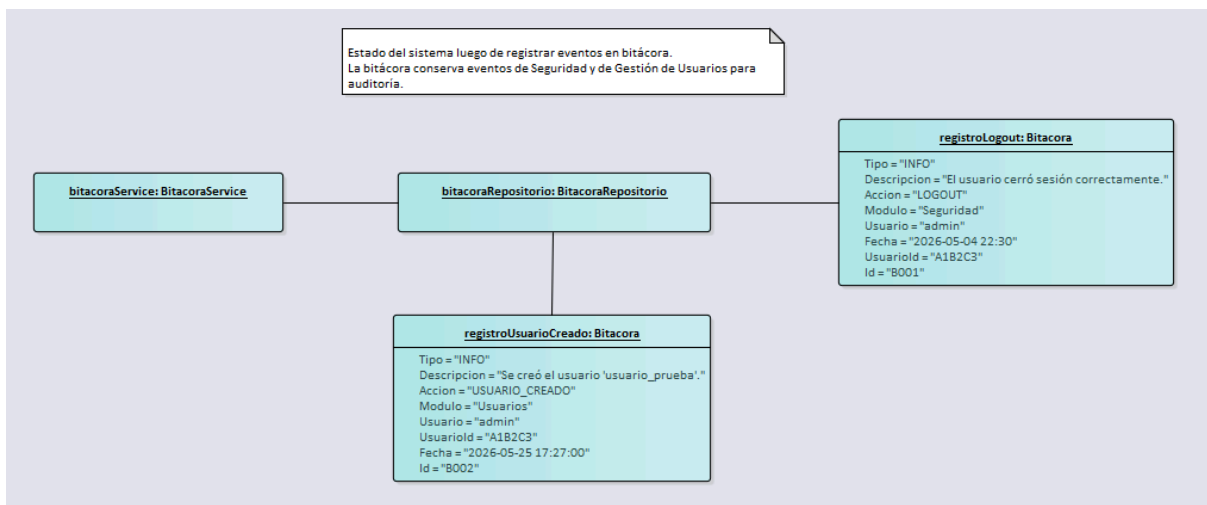
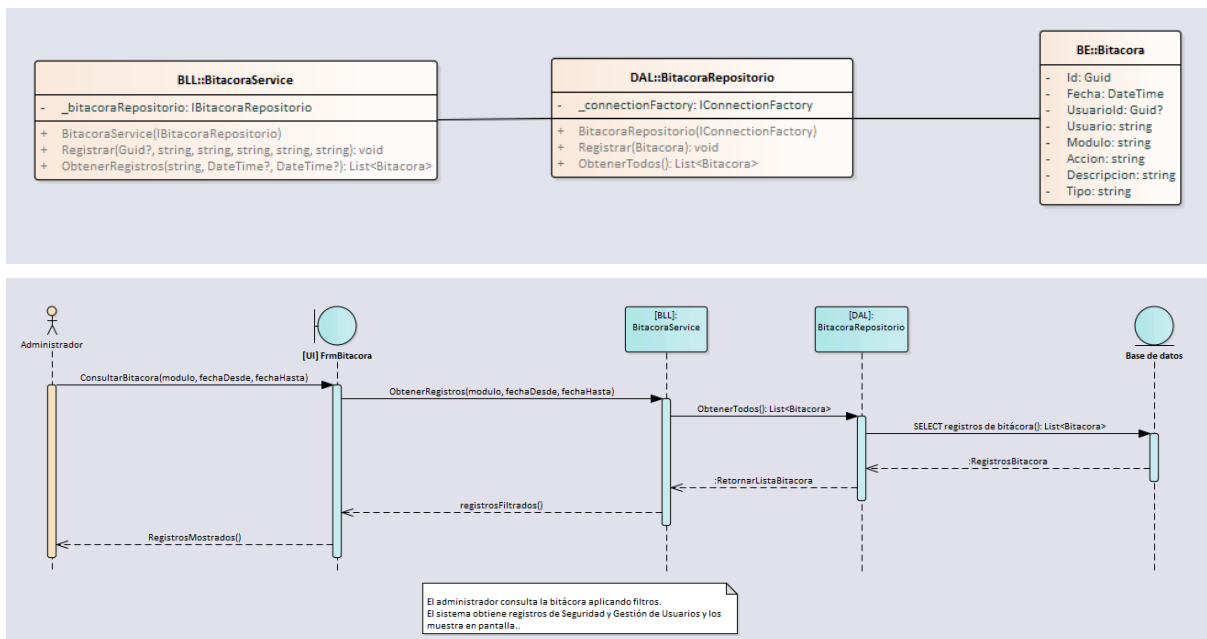
Turno: Noche

Año: 2026

1.0.0

NOMBRE
DEL PROGRAMA

Página: 22



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín	
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026
	NOMBRE DEL PROGRAMA			
	Página: 23			
				1.0.0

T06b. Control de cambios

T07. Gestión de Backup

T08. Gestión de Dígitos Verificadores

A00. Características y funcionalidades adicionales

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín	
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026
	NOMBRE DEL PROGRAMA			1.0.0
	Página: 24			

A01. Instalador

A02. Informe y exportación en PDF

A03. Serialización

D00. Documentación Adicional

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de tecnología informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Pereyra Jorge Agustín	
	Alumnos: Alejandro Giorgio y Maximiliano Blanco Coutoune		Legajos: B00082329-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 3-B	Turno: Noche	Año: 2026
	NOMBRE DEL PROGRAMA			1.0.0
	Página: 25			

D01. Manual de Instalación

D02. Ayuda en línea

D03. Material de apoyo al usuario final